

25 juin 2024

Réf. : CL/4475

Objet : **Première consultation sur l'application de la Recommandation de 2021 sur une science ouverte**

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

Aux termes de l'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO, les États membres sont tenus de présenter, régulièrement, des rapports sur les mesures prises en vue de l'application des conventions et recommandations adoptées par l'Organisation.

À cet effet, j'invite votre Gouvernement à soumettre son rapport sur la Recommandation de 2021 sur une science ouverte, en anglais ou en français, **le 28 février 2025 au plus tard**. Afin d'aider vos autorités compétentes dans cet exercice, vous trouverez, ci-joint, les principes directeurs pour l'établissement des rapports. Des sessions régionales seront également organisées en ligne pour fournir des directives sur l'élaboration du rapport.

Les États membres sont encouragés à mener les consultations nécessaires auprès des ministères et des institutions concernés ainsi qu'avec les principales parties prenantes, telles que les associations professionnelles, les partenaires de la société civile, le secteur privé et les commissions nationales pour l'UNESCO.

Par ailleurs, les États membres sont priés de désigner une personne chargée du partage d'informations et de la coopération avec l'UNESCO concernant les rapports sur la Recommandation de 2021 sur une science ouverte. Les États membres sont invités à informer le Secrétariat de cette désignation le 20 juillet 2024 au plus tard ([openscience@unesco.org](mailto:openscience@unesco.org)).

Le Secrétariat présentera pour examen à la 222<sup>e</sup> session du Conseil exécutif, à l'automne 2025, le premier rapport global sur l'application par les États membres de cette Recommandation. Ce rapport, ainsi que les commentaires du Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif, seront ensuite soumis à la 43<sup>e</sup> session de la Conférence générale en 2025.

Le Secteur des sciences exactes et naturelles se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Audrey Azoulay  
Directrice générale

PJ : *Principes directeurs pour l'élaboration des rapports des États membres sur l'application de la recommandation sur une science ouverte (2021)*

cc : Délégations permanentes auprès de l'UNESCO  
Commissions nationales pour l'UNESCO  
Bureaux régionaux  
Bureaux hors Siège

## ANNEXE

### **PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉLABORATION DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION SUR UNE SCIENCE OUVERTE (2021)**

#### **I. INTRODUCTION**

Les présents principes directeurs sont destinés à aider les États membres à préparer leurs rapports sur l'application de la Recommandation sur une science ouverte (2021) (ci-après « la Recommandation de 2021 »), adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 41<sup>e</sup> session, le 23 novembre 2021.

La Recommandation de 2021 met en avant sept domaines d'action : (i) promouvoir une définition commune de la science ouverte, de ses bienfaits et de ses enjeux, ainsi que des différents moyens de la mettre en œuvre ; (ii) instaurer un environnement politique favorable à la science ouverte ; (iii) investir dans les infrastructures et les services de la science ouverte ; (iv) investir dans les ressources humaines, la formation, l'éducation, la culture numérique et le renforcement des capacités au service de la science ouverte ; (v) encourager une culture de la science ouverte et harmoniser les mesures incitatives en faveur de cette dernière ; (vi) promouvoir des approches novatrices de la science ouverte à différentes étapes du processus scientifique ; (vii) promouvoir la coopération internationale et multipartite dans le contexte de la science ouverte et en vue de réduire les fractures numériques, technologiques et en matière de connaissances.

Aux fins de la Recommandation de 2021, la science ouverte s'entend comme un concept inclusif qui englobe différents mouvements et pratiques visant à rendre les connaissances scientifiques multilingues, librement accessibles à tous et réutilisables par tous ; à renforcer la collaboration scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société ; et à ouvrir les processus de création, d'évaluation et de diffusion des connaissances scientifiques aux acteurs de la société, au-delà de la communauté scientifique traditionnelle. Elle inclut toutes les disciplines scientifiques et tous les aspects des pratiques savantes, y compris les sciences fondamentales et appliquées, les sciences naturelles ou les sciences sociales et humaines, et repose sur les piliers essentiels suivants : les connaissances scientifiques ouvertes ; les infrastructures de la science ouverte ; la communication scientifique ; la participation ouverte des acteurs de la société ; et le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances.

Conformément aux articles 15 et 16.1 du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l'article IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif de l'UNESCO, la Directrice générale, par la lettre circulaire CL/4381, a invité les États membres à soumettre la Recommandation de 2021 à leurs instances compétentes dans un délai d'un an à compter de la clôture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle elle a été adoptée, soit avant le 24 novembre 2022.

De plus, en vertu de l'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO, les États membres doivent présenter un rapport sur les mesures prises pour donner suite aux conventions et aux recommandations adoptées par la Conférence générale.

#### **II. QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CETTE CONSULTATION ?**

Cette consultation mondiale vise à aider les États membres à : (1) cartographier les politiques, les mécanismes et les mesures en lien avec la science ouverte et ses principaux piliers et veiller à ce qu'ils soient conformes aux objectifs de la Recommandation ; (2) collecter et diffuser des informations sur les progrès accomplis et les bonnes pratiques en matière de science ouverte ; (3) déterminer les obstacles et les possibilités constatés par les États membres dans l'application de la Recommandation, afin de définir leurs besoins spécifiques en matière de renforcement des capacités.

### III. COMMENT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

Le questionnaire qui suit a été élaboré à partir des contributions du groupe de travail de l'UNESCO sur le cadre de suivi de la science ouverte, afin de guider les États membres et de les aider à établir leur rapport sur les progrès accomplis dans le cadre de l'application de la Recommandation de 2021. Il vise à recueillir des informations sur la mesure dans laquelle les États membres ont intégré dans leurs systèmes nationaux relatifs à la science, à la technologie et à l'innovation, les valeurs fondamentales et les principes directeurs de la science ouverte définis par la Recommandation de 2021. Les réponses au questionnaire seront considérées comme constituant le rapport national officiel de chaque État membre.

Avant de remplir le questionnaire, les États membres sont invités à organiser les consultations nécessaires au sein et en dehors des ministères et des institutions concernés, notamment avec les autorités et organismes responsables de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi qu'à consulter les acteurs concernés par la science ouverte, parmi lesquels le milieu scientifique, les associations professionnelles, la société civile, les détenteurs de savoirs autochtones et traditionnels, les partenaires du secteur privé et les commissions nationales pour l'UNESCO.

Lors de la préparation de leurs rapports, les États membres sont également encouragés à consulter la Boîte à outils de l'UNESCO sur la science ouverte et le premier numéro de *Perspectives sur une science ouverte* (paru en décembre 2023), qui contiennent des informations et des supports de communication utiles en vue de la mise en œuvre de la Recommandation sur une science ouverte (2021). Ces ressources sont accessibles en ligne aux adresses suivantes : <https://www.unesco.org/en/open-science/toolkit> et <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387763>.

Les États membres sont priés de désigner une personne contact en charge du partage des informations et de la coopération avec l'UNESCO en ce qui concerne l'établissement des rapports sur la Recommandation de 2021.

Les États membres sont invités à retourner le questionnaire complété (en anglais ou en français) par l'un des moyens suivants :

- (i) en ligne (de préférence) : le questionnaire consolidé (un par État membre) peut être rempli et soumis [en ligne](#) ;
- (ii) par courrier électronique : le questionnaire peut être rempli par voie électronique puis envoyé à l'adresse : [openscience@unesco.org](mailto:openscience@unesco.org).

Lorsqu'elles sont envoyées par courrier électronique, les réponses au questionnaire ne doivent pas dépasser 15 pages (annexes non incluses) et doivent être remises à l'UNESCO par voie électronique uniquement (format standard .doc, .pdf ou .rtf).

Les rapports seront mis à disposition sur le site Web de l'UNESCO afin de faciliter l'échange d'informations relatives à la promotion et à l'application de la Recommandation de 2021.

### IV. PROJET DE QUESTIONNAIRE

## A. INFORMATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL SUR LE RÉPONDANT

Pays\* : France

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) d'établir le rapport\* :

Nom : Comité pour la Science Ouverte

Site Web : <https://www.ouvrirlascience.fr>

Adresse électronique\* :

N° de téléphone\* :

Veuillez décrire le rôle/mandat de votre organisation : Comité en charge de la définition et de la mise en application de la politique française en matière de science ouverte

Personne(s) contact officiellement désignée(s) ayant rempli le présent questionnaire :

Nom complet\* : Fressengeas Nicolas

Fonctions\* : Chargé de mission Science Ouverte, volet international

Adresse électronique\* :

Nom(s) complet(s) du/des responsable(s) désigné(s) certifiant le rapport : Marin Dacos

Brève description du processus de consultation mené en vue de l'établissement du rapport : participation depuis 2022 aux instances de gouvernances de la science ouverte en France, instances qui associent l'ensemble des acteurs publics de la recherche en France ou leurs représentants.

Autre(s) organisation(s) ou entité(s), y compris non gouvernementale(s), consultée(s) pour remplir le présent questionnaire :

Nom de l'organisation\* :

Site Web\* :

Adresse électronique\* :

Secteur : ☐ Public ☐ Privé ☐ Société civile ☐ Autre

## B. QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ÉTATS MEMBRES DEVANT RENDRE COMPTE DE L'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION DE 2021

### 1. PROMOUVOIR UNE DÉFINITION COMMUNE DE LA SCIENCE OUVERTE, DE SES BIENFAITS ET DE SES ENJEUX, AINSI QUE DES DIFFÉRENTS MOYENS DE LA METTRE EN ŒUVRE

- 1.1 La [Recommandation](#) de 2021 a-t-elle été promue ou diffusée auprès des ministères et des institutions concernées de votre pays, ainsi qu'auprès des organisations qui leur sont affiliées ?

OUI

Le Comité pour la Science Ouverte, qui est à l'oeuvre depuis 2018, s'est naturellement appuyé sur la Recommandation de 2021 pour appuyer la politique nationale. [Elle est diffusée via le site du Comité pour la science ouverte.](#)

- 1.2 La Recommandation sur une science ouverte (2021) est-elle disponible dans la ou les langues nationales de votre pays ?

OUI

**Si vous avez répondu « oui », lesquelles ?**

Français

- 1.3 Les autorités ou entités nationales de votre pays ont-elles organisé ou prévu d'organiser, d'ici à la fin 2025, des activités de sensibilisation à la science ouverte, y compris à chacun de ses piliers essentiels<sup>i</sup>, ainsi qu'aux bénéfices et aux difficultés qui en découlent ? (réf. : [\(i\) 16.f, 16.g, 16.h](#))

OUI

Une grande partie des actions décrites dans le deuxième plan national pour la science ouverte, qui représente à lui seul plus d'une centaine de mesures, a été réalisée. Les actions qui n'ont pu l'être faute de temps seront réalisées dans un futur proche. Les actions concernent essentiellement les deux piliers que sont les connaissances scientifiques ouvertes et les infrastructures de la science ouverte. Le plan national pour la science ouverte peut être téléchargé ici : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-2021-2024-vers-une-generalisation-de-la-science-ouverte-en-48525>

- 1.4 Dans votre pays, des mesures précises ont-elles été prises pour que les recherches financées par des fonds publics tiennent compte des valeurs et des principes de la science ouverte<sup>ii</sup>, ou le seront-elles d'ici à la fin 2025 ? (réf. : [\(i\) 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.h](#))

OUI

La plupart des agences de financement et des organismes de recherche se sont saisis de la politique nationale en matière de science ouverte, et ont désormais une politique volontariste en matière de science ouverte. Citons par exemple la politique en la matière de l'Agence Nationale de la Recherche, et celle du CNRS qui contient explicitement une feuille de route, un plan données et une direction dédiée.

## 2. INSTAURER UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE FAVORABLE À LA SCIENCE OUVERTE

- 2.1 Votre pays dispose-t-il d'une politique<sup>iii</sup>, d'une stratégie ou d'un plan d'action national en matière de science, de technologie et d'innovation (STI) ?

OUI

Il est difficile de joindre un PDF unique, car il s'agit des stratégies d'accélération pour l'innovation du programme FRANCE 2030, qui sont déclinées en vingt stratégies nationales thématiques. Le site de référence est le suivant :

<https://www.info.gouv.fr/organisation/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi/strategies-d-acceleration-pour-l-innovation>. L'autorité chargée de l'élaboration de cette politique est le Secrétariat Général pour l'Investissement (SGPI). Le dispositif a été annoncé par le Président de la République Française le 12 octobre 2021.

Cette politique et ces stratégies font référence au Plan National pour la Science Ouverte, déjà mentionné, et donc aux thématiques qui y sont abordées :

- libre accès aux connaissances scientifiques
- infrastructures de la science ouverte

- 2.2 Votre pays dispose-t-il d'une politique ou d'un ensemble de politiques ou de cadres juridiques<sup>iv</sup> nationaux portant sur la science ouverte ou sur l'un de ses principaux piliers et conformes à la définition, aux valeurs et aux principes figurant dans la Recommandation de 2021 ? (réf. : [\(i\) 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.h](#))

OUI

Le cadre juridique national principal est donné par la Loi Lemaire, dite Loi pour une République Numérique (2016), dont un guide d'application est proposé par le Comité pour la Science Ouverte. Cette loi encadre juridiquement l'ouverture et le partage des données et des publications issues de la recherche. A partir de 2018, la politique française en matière de science ouverte est décrite et affirmée en détail par deux plans nationaux pour la science ouverte.

- 2.3 Votre pays dispose-t-il d'instruments de gouvernance<sup>v</sup> visant à promouvoir la science ouverte ?

OUI

Le Comité national pour la science ouverte est conduit sous l'égide du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, mais inclut l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème français de la recherche : agences de financements et d'évaluation, organismes nationaux de recherche et universités. Il est structuré en un comité de pilotage associé à des collèges thématiques, afin de permettre un travail collaboratif efficace impliquant la variété des communautés scientifiques. Il est détaillé sur son site dédié : <https://www.ouvrirelascience.fr/le-comite-pour-la-science-ouverte/>

- 2.4 Votre pays dispose-t-il, à l'échelle nationale, d'un plan, d'une stratégie, d'une politique ou d'une feuille de route en vue de la mise en œuvre de la science ouverte, conformément à la Recommandation de 2021 ? (réf. : [\(ii\) 17.a, 17.b, 17.c, 17.f, 17.h](#))

OUI

Encore une fois, la politique, la stratégie et la feuille de route sont rassemblées dans le plan national pour la science ouverte. Celui-ci s'établit sur quatre axes qui sont inclus dans la Recommandation : l'ouverture des publications, le partage et l'ouverture des données issues de la recherche, le partage et l'ouverture des logiciels et codes sources issus de cette même recherche, et la généralisation des pratiques via une évolution de l'évaluation de la recherche. Bien que celui-ci se termine officiellement en 2024 et qu'une grande partie des actions qu'il contient ait été réalisées, son achèvement est prévu pour 2025 au moins.

- 2.5 Votre pays dispose-t-il de politiques et/ou de stratégies pour promouvoir la science ouverte au niveau **institutionnel**, conformément à la Recommandation de 2021, y compris au sein des institutions de recherche, des universités, des syndicats et des associations scientifiques, ainsi que des sociétés savantes ? (réf. : [\(ii\) 17.d, 17.e, 17.g](#))

OUI

61 établissements ont aujourd'hui une politique de science ouverte, soit approximativement 60 % des établissements français. Les piliers de la science ouverte concernés sont ceux portés par le plan national, à savoir connaissances scientifiques ouvertes et les infrastructures de la science ouverte. Les détails des établissements et des politiques sont disponibles dans [une liste évolutive mise à jour en temps réel sur le baromètre français de la science ouverte](#).

- 2.6 Votre pays dispose-t-il de mécanismes nationaux de financement spécifiques<sup>vi</sup> pour la science ouverte ? (réf. : [\(ii\) 17.j, \(iii\) 18.j, \(iv\) 19.c](#))

OUI

La France est dotée depuis 2019 du Fonds national pour la science ouverte. [Tous les détails, ainsi qu'un rapport d'activité, sont donnés sur le site national dédié.](#)

- 2.7 Dans votre pays, les pratiques de science ouverte<sup>vii</sup> ont-elles été intégrées aux mécanismes en place de financement de la recherche ?

OUI

**Si vous avez répondu « oui »,** veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Les pratiques de science ouverte n'ont pas été inclus dans l'ensemble des mécanismes de financement de la recherche française. Néanmoins, la principale agence de financement française, l'Agence Nationale de la Recherche, mène [une politique très agressive en matière de science ouverte](#), en demandant notamment la publication en accès ouvert immédiat des articles issus des projets qu'elle finance.

- 2.8 Dans votre pays, des efforts ont-ils été fournis afin de favoriser le développement de partenariats public-privé équitables pour la science ouverte, conformément à la Recommandation de 2021, ou le seront-ils d'ici à la fin 2025 ? (réf. : [\(ii\) 17.i](#))

NON

La France ne dispose pas actuellement de politique en matière de science ouverte qui soit orientée spécifiquement vers le secteur privé ou les partenariats publics-privés, même s'ils ne sont pas exclus de la politique portée par le Plan national de la Science Ouverte.

- 2.9 Votre pays dispose-t-il d'un cadre national de suivi pour la science ouverte ? Ou bien le cadre national de suivi et d'évaluation pour les politiques en matière de STI est-il doté d'indicateurs spécifiques relatifs à la science ouverte ? (réf. : [\(ii\) 17.j, 23.c](#))

OUI



La France est dotée d'un mécanisme spécifique de suivi de la science ouverte, intitulé « [baromètre de la science ouverte](#) ». Ce dernier est réalisé uniquement à partir de données ouverte. Il fournit un grand nombre d'indicateurs variés sur l'ouverture de publications, des données et des logiciels issus de la recherche, des thèses, des essais cliniques, des études observationnelles... ainsi que sur les politiques de science ouverte menées par les établissements.

### 3. INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES DE LA SCIENCE OUVERTE

- 3.1 Quelles sont les dernières données officielles concernant la part du produit intérieur brut (PIB) de votre pays consacrée à la recherche et au développement ? Veuillez également indiquer l'année de publication de ces données et préciser à quelle(s) année(s) elles font référence. (réf. : [\(iii\) 18.a](#))

La part du PIB consacrée à la Recherche et Développement en France est calculé annuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Elle est de 2,2 % pour 2022, et estimée égale pour 2023. [Les données actualisées peuvent](#) être trouvée sur le site de l'INSEE.

- 3.2 Quelles sont les dernières données officielles concernant la part de la population de votre pays bénéficiant d'une connectivité Internet et d'un débit fiables ? Veuillez également indiquer l'année de publication de ces données et préciser à quelle(s) année(s) elles font référence. (réf. : [\(iii\) 18.b](#))

Selon la dernière étude de l'INSEE, 86 % des ménages français sont équipés d'un accès internet fiable en 2019. La méthodologie, les chiffres détaillés, et les années précédentes sont disponibles sur le site de l'INSEE.

- 3.3 Des réseaux nationaux pour la recherche et l'enseignement<sup>viii</sup> sont-ils actifs dans votre pays ? (réf. : [\(iii\) 18.c](#))

OUI

**Si vous avez répondu « oui »**, veuillez fournir des précisions ainsi que des hyperliens pertinents et indiquer quels acteurs de la science ouverte ont accès à ce type de réseau dans votre pays.

Le Groupement d'Intérêt Public RENATER opère l'interconnexion nationale à grande échelle des opérateurs de la recherche et de l'enseignement supérieur en France, au sens très large. Il coopère régionalement avec des établissements de l'enseignement supérieur et de recherche afin de s'assurer de couvrir la totalité des besoins. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la recherche, et donc de la science ouverte, est couvert, avec des débits variables, pouvant aller jusqu'à plus de 100Gb/s. Tous les détails sont sur le site de RENATER.

- 3.4 Votre pays dispose-t-il d'[infrastructures de la science ouverte](#) nationales ou institutionnelles<sup>ix</sup> ? (réf. : [\(iii\) 18.d, 18.e, 18.k, 18.l, 18.m](#))

OUI

**Si vous avez répondu « oui » ou « en cours »,** veuillez indiquer de quel type d'infrastructure(s) il s'agit :

- infrastructures informatiques fédérées pour la science ouverte, y compris dans le calcul de haute performance, l'informatique en nuage et le stockage de données ;
- infrastructures, protocoles et normes gérés par la collectivité, favorisant par exemple la biodiversité et la collaboration avec la société ;
- espaces de co-crédation et d'échanges de connaissances entre les scientifiques et la société ;
- systèmes de suivi et d'information communautaires qui complètent les systèmes d'informations et de données nationaux, régionaux et mondiaux.

Veuillez fournir, **pour chaque infrastructure**, des hyperliens pertinents et des informations supplémentaires concernant leur conformité à la Recommandation de 2021 en matière d'inclusivité, d'accessibilité, d'interopérabilité, de gouvernance locale, de respect des principes FAIR (Facilement trouvable, Accessible, Interopérable et Réutilisable) et CARE (intérêt collectif, droit de regard, responsabilité et éthique). Si l'infrastructure est à but non lucratif, veuillez le préciser.

Les trois grandes infrastructures nationales utilisées et mises en avant en matière de science ouverte sont :

- HAL (<https://hal.science/>) : infrastructure nationale à but non lucratif permettant l'hébergement de documents scientifiques souvent qualifiés de prépublications ou preprint. HAL respecte dans son intégralité les principes FAIR via OAI-PMH, mais aussi [POSI](#) et [Core Trust Seal](#).
- Recherche Data Gouv (<https://recherche.data.gouv.fr>) : infrastructure nationale à but non lucratif fédérant un écosystème d'ateliers de la donnée répartis sur le territoire, de centres de ressources et de référence thématiques, associés à un entrepôt de données destiné à être une destination à défaut pour les communautés ne disposant pas d'entrepôts disciplinaires. Ce dernier permet notamment aux institutions de disposer d'espaces institutionnels dédiés. L'entrepôt de Recherche Data Gouv respecte les principes FAIR nativement par construction.
- Software Heritage (<https://www.softwareheritage.org/>) Porté par l'INRIA et l'Unesco, et soutenu notamment par la France, Software Heritage est à but non lucratif et respecte les principes FAIR par construction. Il fait partie intégrante de la politique nationale concernant l'ouverture des algorithmes et codes sources

La France dispose d'un écosystème de forges logicielles dont les enjeux et les détails sont résumés dans [un rapport complet](#) qui en donne notamment une liste en page 38.

OpenEdition (<https://www.openedition.org/>) et le centre Mersenne sont des infrastructures à but non lucratif de publication de revues et livres en accès ouvert sur le modèle diamant.

Au-delà de ces quelques infrastructures emblématiques de la science ouverte, la France possède un grand nombre d'infrastructures dédiées à la recherche. Elles sont détaillées dans la stratégie nationale des infrastructures de recherche. Toutes ces infrastructures sont soumises à la politique nationale portée par le plan national pour la science ouverte. Une analyse détaillée de leur conformité vis-à-vis de cette politique est disponible à partir de la page 258 de la stratégie nationale.

3.5 Votre pays héberge-t-il ou finance-t-il une infrastructure informatique régionale ou internationale fédérée pour la science ouverte ? (réf. : [\(iii\)](#) [18.e](#), [18.f](#))

OUI

Les trois infrastructures nationales fédérées ont été mentionnées à la question précédente. Il s'agit de :

- HAL (<https://hal.science/>) : infrastructure nationale à but non lucratif permettant l'hébergement de documents scientifiques souvent qualifiés de prépublications ou preprint. HAL respecte dans son intégralité les principes FAIR via OAI-PMH, mais aussi [POSI](#) et [Core Trust Seal](#). HAL a été créée en 2001. Elle est utilisable pour toutes les langues. Son interface est disponible en français et en anglais, deux langues majoritaires dans les documents qui y sont déposés. Les bénéficiaires ciblés sont les chercheuses et les chercheurs français, mais HAL est également ouverte au monde entier. Elle couvre tous les domaines disciplinaires.
- Recherche Data Gouv (<https://recherche.data.gouv.fr>) : infrastructure nationale à but non lucratif fédérant un écosystème d'ateliers de la donnée répartis sur le territoire, de centres de ressources et de référence thématiques, associés à un entrepôt de données destiné à être une destination à défaut pour les communautés ne disposant pas d'entrepôts disciplinaires. Ce dernier permet notamment aux institutions de disposer d'espaces institutionnels dédiés. L'entrepôt de Recherche Data Gouv respecte les principes FAIR nativement par construction. Recherche Data Gouv a été inauguré en 2022. Les bénéficiaires ciblés sont les chercheuses et les chercheurs français, mais Recherche Data Gouv est également ouverte à toute l'Europe. Elle couvre tous les domaines disciplinaires.
- Software Heritage (<https://www.softwareheritage.org/>) Porté par l'INRIA et l'Unesco, et soutenu notamment par la France, Software Heritage est à but non lucratif et respecte les principes FAIR par construction. Il fait partie intégrante de la politique nationale concernant l'ouverture des algorithmes et codes sources. Software Heritage a été lancé en 2016. Les bénéficiaires ciblés sont développeurs du monde entier, chercheurs ou non, des domaines publics et privés. Tous les domaines disciplinaires sont couverts.

3.6 Votre pays participe-t-il à l'une des collaborations Nord-Sud, Nord-Sud-Sud ou Sud-Sud qui visent à optimiser l'utilisation des infrastructures ou à des stratégies

conjointes permettant de disposer de plates-formes communes, multinationales, régionales et nationales pour la science ouverte ? (réf. : [\(iii\) 18.g](#))

NON

#### 4. INVESTIR DANS LES RESSOURCES HUMAINES, LA FORMATION, L'ÉDUCATION, LA CULTURE NUMÉRIQUE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AU SERVICE DE LA SCIENCE OUVERTE

- 4.1 Des activités de renforcement systématique des capacités en matière de science ouverte au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ont-elles été organisées dans votre pays ? (réf. : [\(iv\) 19.a, 19.c](#))

NON

**Si vous avez répondu « non »**, veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche étant souverains et indépendants, il n'existe pas d'organisme national ayant ces prérogatives. Néanmoins, les établissements et organismes sont fortement incités en renforcer leurs capacités en la matière. [Ces renforcements ont par ailleurs fait l'objet d'une enquête publique. Les données spécifiques à cet aspect formation sont à la page 19.](#)

- 4.2 Des programmes de renforcement des capacités destinés à former les décideurs aux différents moyens d'intégrer les [valeurs fondamentales](#) et les [principes directeurs](#) de la science ouverte dans les politiques et stratégies en matière de STI ont-ils été organisés dans votre pays ?

NON

Les dispositifs mis en place afin de sensibiliser les décideurs ne sont pas des dispositifs relevant de la « formation ». Ils relèvent plutôt d'interventions ciblées sur des thématiques spécifiques de la science à l'occasion, par exemple, des réunions nationales des communautés de ces décideurs. Ces interventions sont plus le lieu de débats que de formation proprement dite, et c'est probablement un meilleur format pour atteindre les décideurs.

- 4.3 Un cadre de compétences relatives à la science ouverte a-t-il été intégré aux programmes d'enseignement des compétences en matière de recherche de l'enseignement supérieur dans votre pays, ou le sera-t-il d'ici à la fin 2025 ? (réf. : [\(iv\) 19.b](#))

NON

**Si vous avez répondu « non »**, veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Il est encore beaucoup trop tôt pour établir un tel cadre de compétences au niveau national. Des études ont été réalisées et sont en cours de finalisation afin d'établir ce cadre de compétences dans le cadre de la gestion des données de la recherche.

En dehors de cette étude, il n'existe pas de vision suffisamment consensuelle et claire en la matière pour l'instant.

- 4.4 Les ressources éducatives libres (REL)<sup>x</sup>, telles que définies dans la [Recommandation sur les ressources éducatives libres \(REL\) \(2019\)](#), sont-elles utilisées dans votre pays pour renforcer les capacités en matière de science ouverte, conformément aux dispositions de la Recommandation de 2019 susmentionnée ? (réf. : [\(iv\) 19.d](#))

OUI

Il existe un grand nombre de ressources éducatives libres permettant de renforcer les capacités en la matière. [Un nombre certain d'entre elles ont même été créées par le Comité pour la Science Ouverte du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.](#)

- 4.5 Des initiatives visant à soutenir la communication scientifique, dans le respect des valeurs et des principes de la science ouverte, aux fins de la diffusion des connaissances scientifiques auprès des chercheurs de différentes disciplines, des décideurs et du grand public ont-elles été lancées dans votre pays ? (réf. : [\(iv\) 19.e](#))

OUI

**Si vous avez répondu « oui »,** veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

[Un partenariat a été noué entre le Comité pour la Science Ouverte et Wikipedia afin de financer des résidences Wikipedia dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le but d'y sensibiliser et former les chercheurs](#)

## 5. ENCOURAGER UNE CULTURE DE LA SCIENCE OUVERTE ET HARMONISER LES MESURES INCITATIVES EN FAVEUR DE CETTE DERNIÈRE

- 5.1 Des initiatives visant à réexaminer les systèmes et les processus d'évaluation de la recherche en place afin de les mettre en conformité avec les principes et les valeurs de la science ouverte ont-elles été lancées ou le seront-elles, d'ici à la fin 2025, aux niveaux national ou institutionnel, par des entités telles que des universités ou des instituts de recherche ? (réf. : [\(v\) 20.b, 20c, 20i](#))

OUI

**Si vous avez répondu « oui »,** veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

C'est une démarche de réexamen des processus d'évaluation de la recherche qui va bien au-delà de la science ouverte qui a été mis en place. La mise en conformité avec les principes de science ouverte n'en est qu'un des aspects. Cette démarche a été mise dans les mains des établissements et organismes de recherche dans le cadre de leur adhésion à la coalition CoARA pour faire évoluer l'évaluation de la recherche. Cette action est notamment portée par [le chapitre français de CoARA](#).

- 5.2 Des clauses spécifiques reconnaissant les pratiques de la science ouverte, telles que le partage, la collaboration et le dialogue entre chercheurs ainsi qu'avec des acteurs de la société en dehors de la communauté scientifique ou encore le dialogue avec d'autres systèmes de connaissances, ont-elles été ajoutées aux

systèmes d'évaluation et d'évolution de carrière, ou le seront-elles d'ici à la fin 2025 ? (réf. : [\(v\) 20.a, 20.c, 20.d](#))

NON

**Si vous avez répondu « non »**, veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Les établissements et organismes de recherche, ainsi que les agences de financement de la recherche, sont souverains en matière d'évaluation de la recherche. L'année 2025 devrait être l'année où seront publiés un grand nombre de plans d'actions liés à CoARA, qui sont pour l'instant assez peu nombreux. Ces plans d'action pourront permettre de répondre à la question. Ils sont et seront disponibles sur Zenodo.

- 5.3 Des initiatives visant à reconnaître et récompenser les pratiques de la science ouverte ont-elles été lancées dans votre pays, ou le seront-elles d'ici à la fin 2025 ? (réf. : [\(v\) 20.a, 20.b, 20.c, 20.e, 20.f, 20.g, 20.h](#))

OUI

**Si vous avez répondu « oui »**, veuillez fournir des informations supplémentaires concernant chaque initiative, y compris concernant les parties prenantes<sup>xi</sup> qui participent à l'initiative ou qui la pilotent, ainsi que des hyperliens pertinents.

Le Comité pour la Science Ouverte organise chaque année la remise de prix visant à reconnaître les initiatives en matière de science ouverte dans tous les domaines couverts par le plan national pour la science ouverte. Tous les événements liés à ces prix sont décrits sur le site national dédié.

- 5.4. Des effets négatifs indésirables<sup>xii</sup> des pratiques de la science ouverte ont-ils été signalés dans votre pays ? (réf. : [\(v\) 20](#))

OUI

Des oppositions certaines se sont fait jour suite à la diffusion des recommandations en matière de science ouverte. Ceux-ci ont été recensés et analysés dans une enquête publiée récemment (page 21). Il est difficile de pointer une ou plusieurs actions spécifiques dédiées à l'atténuation de ces difficultés tant ils font partie intégrante de l'action politique en matière de science ouverte.

## 6. PROMOUVOIR DES APPROCHES NOVATRICES DE LA SCIENCE OUVERTE À DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS SCIENTIFIQUE

- 6.1 Des initiatives favorisant des changements de nature procédurale ou méthodologique innovants ou participatifs à différentes étapes du cycle de recherche ont-elles été lancées, au niveau national ou institutionnel, en vue de renforcer le libre accès au sein du processus scientifique ? (réf. : [\(vi\) 21](#))

NON

Les recommandations de nature procédurale touchent par définition la recherche davantage dans son cœur que la seule ouverture de ses productions, objet du Plan

National pour la Science Ouverte. Cela touche des enjeux de traçabilité et de reproductibilité de la recherche. Ces enjeux sont très importants et dans l'esprit de la politique française en matière de science ouverte. Néanmoins, leur déploiement nécessite une analyse fine des enjeux qui n'a pas encore été menée complètement à bien, et qui ne le sera pas en 2025.

Citons néanmoins la politique en matière de Données, Algorithmes et Codes sources, qui vise, par l'intégration de Plan de Gestion de Données, et de Plan de Gestion de Données Entité, à justement modifier et améliorer la nature des processus de recherche.

## **7. PROMOUVOIR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET MULTIPARTITE DANS LE CONTEXTE DE LA SCIENCE OUVERTE ET EN VUE DE RÉDUIRE LES FRACTURES NUMÉRIQUES, TECHNOLOGIQUES ET EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES**

7.1 Comment votre pays agit-il pour promouvoir et faciliter la collaboration scientifique internationale en matière de science ouverte, en application de la Recommandation de 2021 ? (réf. : [\(vii\) 22.a](#))

La France soutien, organise et promeut un certain nombre d'initiatives visant à favoriser la collaboration internationale en matière de science ouverte :

- L'initiative OSMI, pour [Open Science Monitoring Initiative](#), maintenant internationale en collaboration avec l'Unesco, fut initiée par la France. Elle vise à établir des principes internationaux pour la mesure des progrès de l'ouverture de la science au niveau international. Son fonctionnement est financé par la France.
- [Le Conseil des Coordinateurs de la Science Ouverte, CoNOSC](#), au fonctionnement également financé par la France, réunit une grande proportion des coordinateurs nations européens de la science ouverte afin d'échanger sur les pratiques nationales et de s'inspirer mutuellement.
- La France a participé à l'élaboration du [communiqué de Sendaï du G7 en 2023 en faveur de la science ouverte](#).
- La France est représentée aux conseils d'administration de [ORCID](#) et de [Crossref](#).
- La France finance et porte [une initiative internationale de fédération des résultats académiques de la recherche sur la science ouverte \(GRIOS\)](#).

7.2 Votre pays dispose-t-il d'une stratégie ou d'un plan pour stimuler la collaboration transfrontalière multipartite en matière de science ouverte, y compris en matière d'échange de meilleures pratiques, de renforcement des capacités et de métriques de la science ouverte ? (réf. : [\(vii\) 22.b](#), [22.e](#), [22.f](#))

OUI

**Si vous avez répondu « oui »,** veuillez fournir des hyperliens pertinents ainsi que des informations supplémentaires.



La politique en matière d'échanges internationaux autour des pratiques de science ouverte est essentiellement européenne, à travers [le conseil des coordinateurs de la science ouverte : CoNOSC](#).

Votre pays a-t-il engagé une discussion concernant la création de mécanismes de financement régionaux ou internationaux pour la science ouverte ? (réf. : [\(vii\) 22.c](#))

OUI

**Si vous avez répondu « oui »,** veuillez fournir des hyperliens pertinents ainsi que des informations supplémentaires.

La France est engagée dans la [fédération mondiale sur l'édition diamant, à travers une multiplicité de ses acteurs](#), et notamment avec l'Unesco, dans le but notamment de réfléchir à assurer des modalités de financement sûres et pérennes à l'éditions diamant en accès ouvert.

## 8. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

8.1 Existe-t-il des causes externes spécifiques qui pourraient entraver l'application de la Recommandation de 2021 sur une science ouverte dans votre pays ?

NON

**Si vous avez répondu « oui »,** veuillez fournir des informations supplémentaires.

- 
- i Voir les piliers de la science ouverte définis dans la Recommandation de 2021, à savoir : [les connaissances scientifiques ouvertes](#) (y compris le libre accès aux publications scientifiques, aux données de recherche, aux ressources éducatives libres, aux logiciels libres et codes sources ouverts, ainsi qu'au matériel ouvert), [les infrastructures de la science ouverte](#), [la participation ouverte des acteurs de la société](#) et [le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances](#).
  - ii La Recommandation de 2021 définit un ensemble de valeurs communes de la science ouverte qui découlent des répercussions éthiques, épistémologiques, économiques, juridiques, politiques, sociales et technologiques de l'ouverture de la science à la société et de l'élargissement de ces principes d'ouverture à l'ensemble du cycle de la recherche scientifique, et sont fondées sur les droits des multiples parties prenantes. Elle fournit également un ensemble de principes directeurs qui constituent un cadre permettant d'instaurer les conditions et les pratiques favorables au respect des valeurs et à la réalisation des idéaux de la science ouverte.  
Voir les [valeurs de la science ouverte](#), à savoir : la qualité et l'intégrité ; l'intérêt collectif ; l'équité et la justice ; la diversité et l'inclusion.  
Voir les [principes directeurs de la science ouverte](#), à savoir : la transparence, le contrôle, la critique et la reproductibilité ; l'égalité des chances ; la responsabilité, le respect et l'obligation redditionnelle ; la collaboration, la participation et l'inclusion ; la flexibilité et la durabilité.
  - iii Les politiques nationales en matière de STI sont généralement des documents gouvernementaux élaborés par les organes directeurs également chargés de leur application. Elles définissent des objectifs et orientent les actions et les processus décisionnels dans le domaine des STI à l'échelle du pays.
  - iv Il peut s'agir de politiques, de lignes directrices, de règles, de réglementations, de lois, de principes ou d'orientations nationales spécifiques destinées à régir les pratiques de la science ouverte.
  - v Les instruments de gouvernance peuvent être des programmes, des méthodes et des mécanismes opérationnels ou techniques qui permettent de résoudre les problèmes liés à l'application des politiques en mettant l'accent sur les bénéficiaires, les ressources, les indicateurs et les objectifs ciblés en vue de



---

fournir des produits (à court terme), d'obtenir des résultats (à moyen terme) et d'avoir un impact (à long terme).

- vi Un mécanisme de financement est un instrument ou un processus de gouvernance au moyen duquel des ressources financières sont allouées ou fournies dans un but précis. Il peut s'agir, entre autres : de mécanismes de financement global ; de subventions à la recherche ; d'aides financières aux pôles technologiques et aux centres d'excellence ; d'aides financières aux parcs scientifiques et aux centres d'innovation ; de subventions d'infrastructure (destinées aux installations, aux laboratoires et aux instruments de recherche) ; de fonds pour la sensibilisation et la communication ; de fonds pour l'innovation ; de prêts et de crédits d'impôt ; de bourses d'études, de recherche et de stagiaires de recherche ; de fonds d'affectation spéciale ; ou encore de fonds sectoriels.
- vii Il pourrait s'agir par exemple du partage de connaissances scientifiques ouvertes (publications, données de la recherche, ressources éducatives, logiciels et matériel informatique) avec d'autres scientifiques ainsi qu'avec le grand public ; du partage ou de l'utilisation d'infrastructures ouvertes ; de la collaboration entre chercheurs, ainsi qu'avec des acteurs de la société à l'échelle nationale ou locale, tels que les responsables de l'élaboration des politiques, ou encore avec des secteurs tels que les secteurs industriel, agricole et de la santé ; de la collaboration et du dialogue ouvert avec les peuples autochtones et les communautés locales.
- viii Un réseau national pour la recherche et l'enseignement est un fournisseur d'accès à Internet spécialisé qui répond aux besoins des communautés de la recherche et de l'éducation au sein d'un pays donné.
- ix Les infrastructures de la science ouverte comprennent notamment le matériel ou les instruments scientifiques d'importance partagés, les infrastructures informatiques et de manipulation des données ouvertes qui permettent l'analyse des données collaborative et multidisciplinaire, les plates-formes scientifiques et les entrepôts ouverts pour les publications, les données de recherche et les codes sources, les archives, les systèmes de bibliométrie et de scientométrie ouverts permettant l'évaluation et l'analyse des domaines scientifiques, les laboratoires ouverts, les forges logicielles et les environnements virtuels de recherche, les centres d'expérimentation pour l'innovation ouverte, les incubateurs, les musées scientifiques, les parcs scientifiques et les infrastructures pour les matériels non numériques.
- x Les ressources éducatives libres (REL) sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement, et de recherche sur tout format et support, relevant du domaine public ou bien protégés par le droit d'auteur et publiés sous licence ouverte, qui autorisent leur consultation, leur réutilisation, leur utilisation à d'autres fins, leur adaptation et leur redistribution gratuites par d'autres ([Recommandation sur les ressources éducatives libres \(REL\) \(2019\)](#)).
- xi Il peut s'agir de bailleurs de fonds de la recherche, d'universités, d'instituts de recherche, de sociétés savantes, d'éditeurs scientifiques ou de comités éditoriaux de revues scientifiques.
- xii Il peut s'agir de comportements prédateurs, de migrations des données, d'exploitation et de privatisation des données de recherche, de hausses des frais pour les chercheurs, de frais élevés de publication des articles liés à certains modèles économiques de l'édition scientifique, qui peuvent être des causes d'inégalités pour la communauté scientifique mondiale et, dans certains cas, de la perte de propriété intellectuelle et de connaissances.